RK2206实训箱操作手册—OpenHarmonyOS外设开发-RGB

OpenHarmonyOS外设开发-RGB

目录

- RK2206实训箱操作手册—OpenHarmonyOS外设开发-RGB
  - 目录
  - 实验内容
  - RGB API说明
    - 函数说明
      - (一)、RGB 初始化
      - (二)、RGB 反初始化
      - (三)、RGB灯的几种颜色状态
    - 常量说明
      - GPIO 引脚
  - 代码编译
    - 添加文件
    - 修改 BUILD.gn 文件
    - 编译结果
  - 烧录固件
  - 运行结果
  - 注意事项
  - 技术规格

实验内容

本例程演示如何在小凌派-RK2206开发板上使用IOT库的GPIO接口，进行RGB编程开发。

RGB API说明

GPIO相关API详见PPT（如 `IoTGpioInit` 、 `IoTGpioDeinit` 、 `IoTGpioGetInputVal` 等），本节重点说明RGB封装接口。

函数说明

(一)、RGB 初始化

定义:	`void rgb_init(rgb_t *rgb)`
功能:	初始化RGB模块，配置对应GPIO引脚
参数:	void
返回值:	void
依赖:	`\\code_base\\b2_gpio_rgb\\include\\rgb.h`
Tips:	内部会调用 `IoTGpioInit(rgb->red_gpio);` 完成GPIO初始化

(二)、RGB 反初始化

定义:	`void rgb_deinit(rgb_t *rgb)`
功能:	反初始化RGB模块，释放GPIO资源
参数:	void
返回值:	void
依赖:	`\\code_base\\b2_gpio_rgb\\include\\rgb.h`
Tips:	在不再使用RGB时调用，避免占用多余GPIO资源

(三)、RGB灯的几种颜色状态

定义:	`void rgb_lights_set(rgb_t *rgb, rgb_state_e state)`
功能:	更改RGB灯的颜色状态
参数:	void
返回值:	void
依赖:	`\\code_base\\b2_gpio_rgb\\include\\rgb.h`
Tips:	内部通过 `IoTGpioSetOutputVal(rgb->green_gpio, IOT_GPIO_VALUE1)` 获取引脚号(rgb->green_gpio)和电平值(IOT_GPIO_VALUE1),改变颜色

常量说明

GPIO 引脚

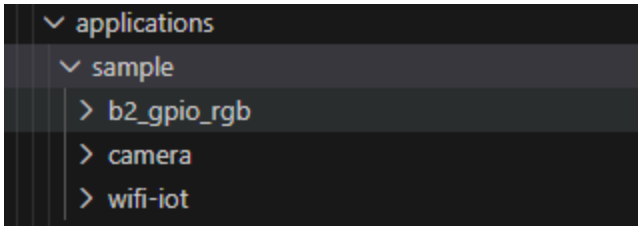
根据示例代码，RGB LED灯对应的GPIO引脚如下：

颜色	GPIO端口	描述
红色LED	GPIO0_PA4	红色灯控制引脚
绿色LED	GPIO0_PA2	绿色灯控制引脚
蓝色LED	GPIO0_PA3	蓝色灯控制引脚

代码编译

添加文件

将 `~vendor/company_demo/b7_gpio_fire` 这整个文件夹拖入 `~/application/samples` 路径下。



修改 BUILD.gn 文件

修改 `~/application/samples/` 路径下 BUILD.gn 文件，将如下代码添加到对应位置，指定 `fire_example` 参与编译。

```
"./b2_gpio_rgb:rgb_example",
```

修改 `device/lockzhiner/rk2206/sdk_liteos` 路径下 Makefile 文件，添加 `-lfire_example` 参与编译。

```
hardware_LIBS = -lhal_iothardware -lhardware -lshellcmd -lrgb_example
```

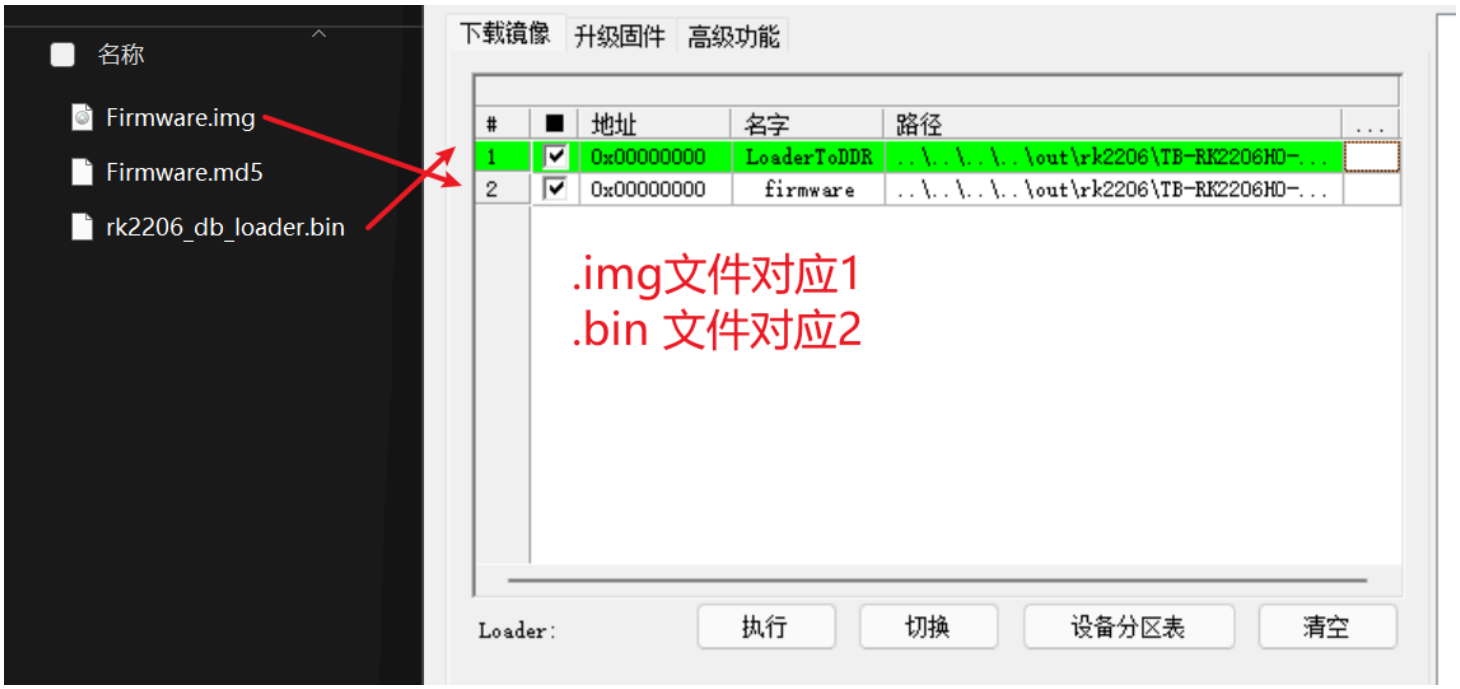
编译结果

```
[OHOS INFO] [838/849] AR libs/libhdf_config.a
[OHOS INFO] [839/849] STAMP obj/device/rockchip/rk2206/sdk_liteos/sdk.stamp
[OHOS INFO] [840/849] STAMP obj/device/rockchip/rk2206/sdk_liteos/wifiiot_sdk.stamp
[OHOS INFO] [841/849] ACTION //test/xts/acts/build_lite:acts_xdevice(//build/lite/toolchain:arm-non
e-eabi-gcc)
[OHOS INFO] [842/849] STAMP obj/test/xts/acts/build_lite/acts_xdevice.stamp
[OHOS INFO] [843/849] ACTION //test/xts/acts/build_lite:acts_generate_module_data(//build/lite/tool
chain:arm-none-eabi-gcc)
[OHOS INFO] [844/849] STAMP obj/test/xts/acts/build_lite/acts_generate_module_data.stamp
[OHOS INFO] [845/849] ACTION //test/xts/acts/build_lite:acts(//build/lite/toolchain:arm-none-eabi-g
cc)
[OHOS INFO] [846/849] STAMP obj/test/xts/acts/build_lite/acts.stamp
[OHOS INFO] [847/849] STAMP obj/build/lite/ohos.stamp
[OHOS INFO] [848/849] ACTION //device/rockchip/rk2206/sdk_liteos:liteos(//build/lite/toolchain:arm-
none-eabi-gcc)
[OHOS INFO] [849/849] STAMP obj/device/rockchip/rk2206/sdk_liteos/liteos.stamp
[OHOS INFO] /home/openharmony/vendor/lockzhiner/rk2206/fs.yml not found, stop packing fs. If the pr
oduct does not need to be packaged, ignore it.
[OHOS INFO] lockzhiner-rk2206 build success
[OHOS INFO] cost time: 0:01:11
```

烧录固件

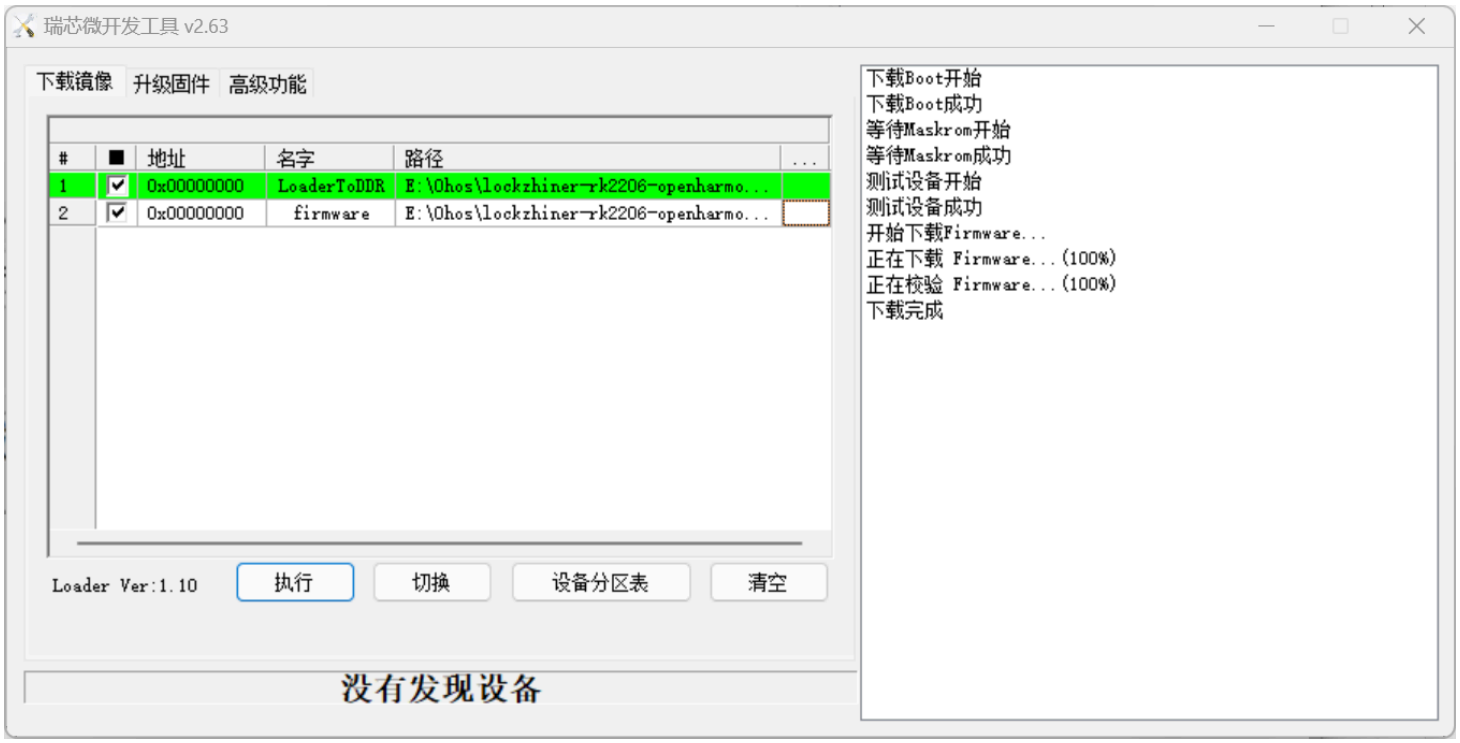
打开烧录工具RKDevTool。

指定两个烧录文件，编译出的目标文件在 `out/rk2206/lockzhiner-rk2206/images` 目录下。



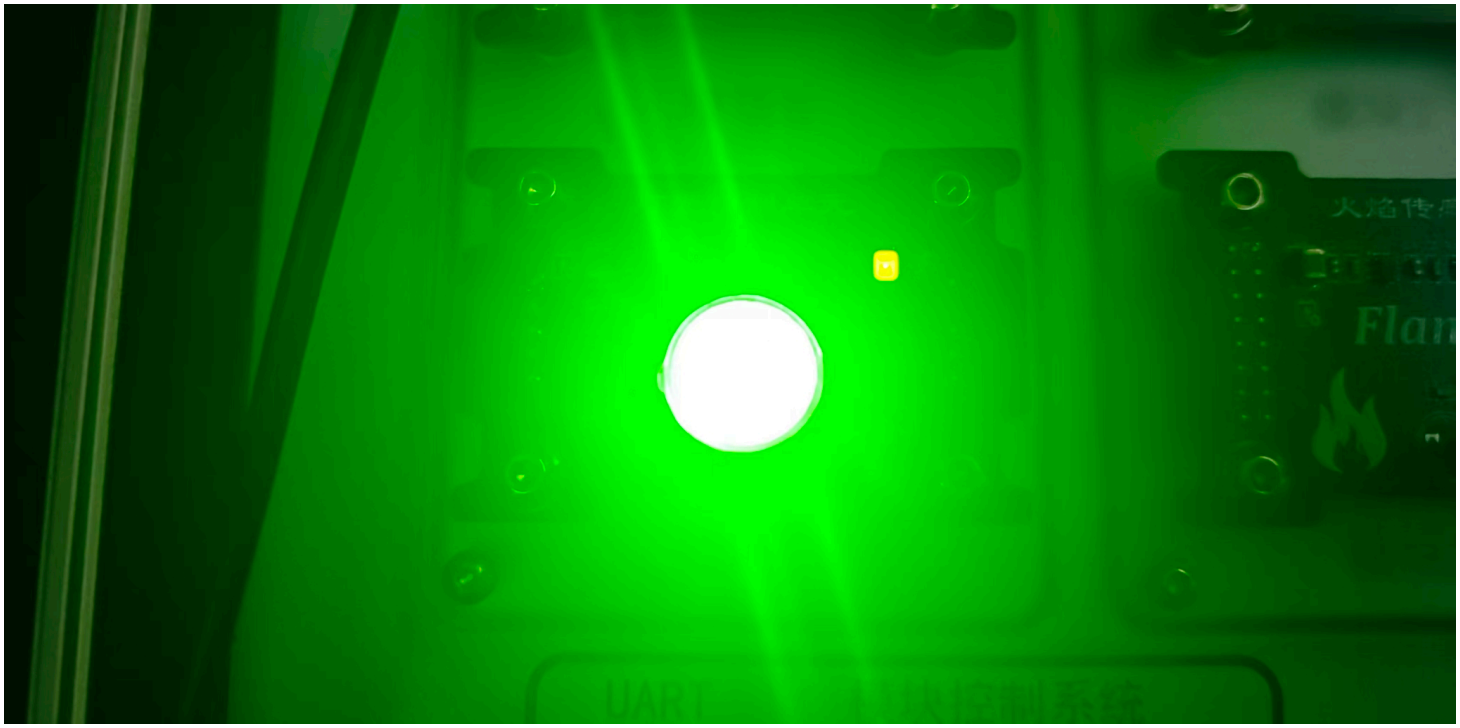
在RK2206实训箱上，长按左侧模块控制终端的 MaskRom 按键（MaskRom 按键不要松开），点击 Reset 按键（短按，按下后松开，但 MaskRom 按键不要松开，大约5秒后松开)。

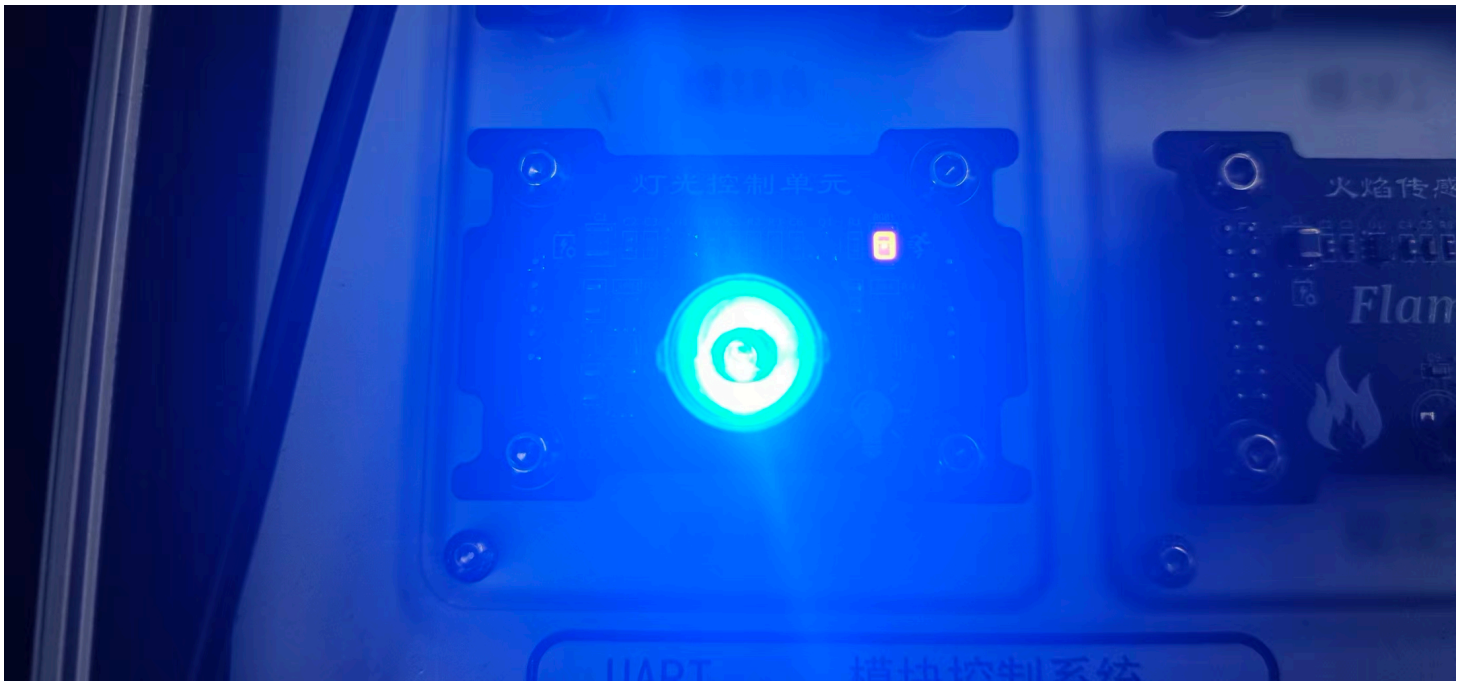
烧写工具出现："发现一个MASKROM设备" 提示后，点击“执行”，开始下载程序。



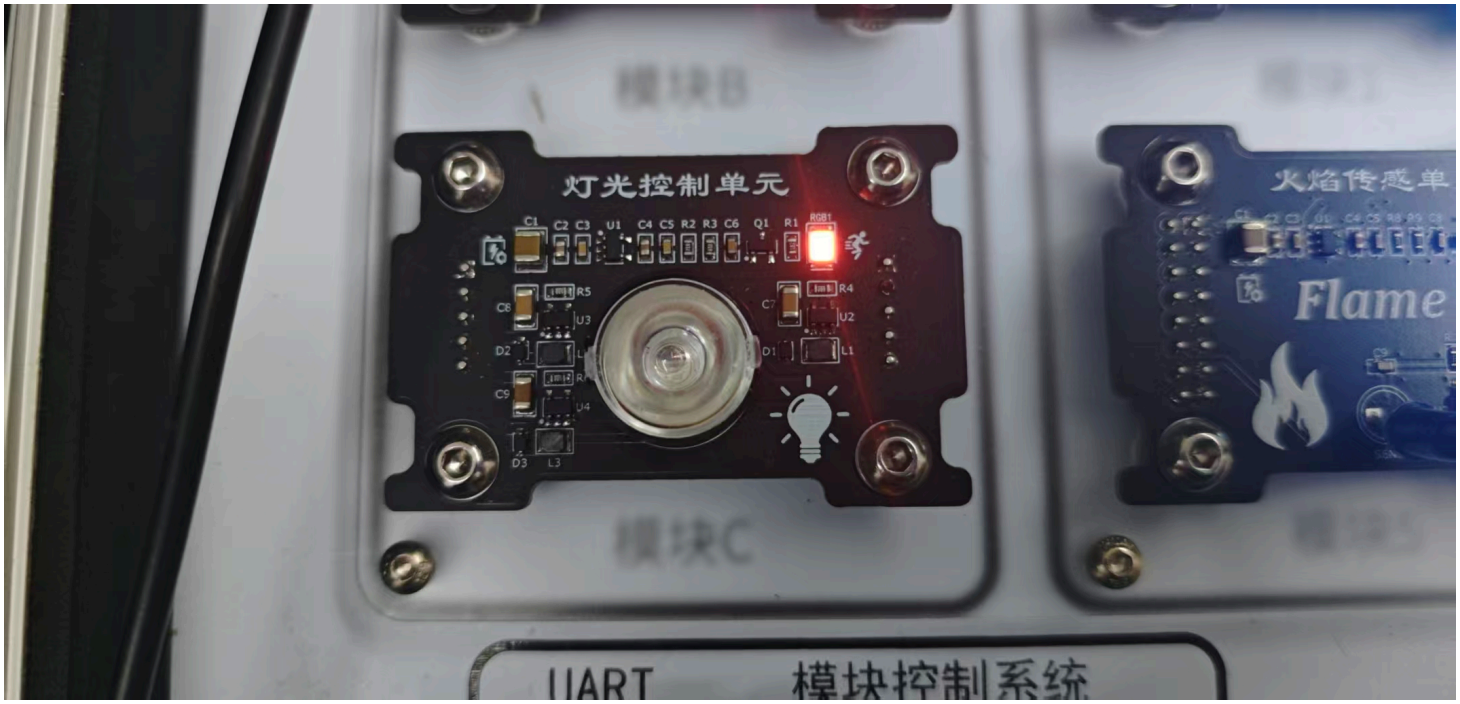
运行结果

示例代码编译烧录代码后，按下开发板的RESET按键，可以观察RGB灯由绿、蓝、红、白、灭的交换。




灯光控制单元
火焰传感
Flan
UART

火焰传感
Flan



注意事项

1. **初始化顺序**：必须先调用 rgb_init() 并传入正确的GPIO引脚配置，再进行状态设置
2. **结构体传参**：RGB控制函数均需传入 rgb_t 结构体指针，该结构体需预先定义并赋值正确的GPIO引脚号：

```
typedef struct {
    uint32_t red_gpio;   // 红色LED GPIO引脚
    uint32_t green_gpio; // 绿色LED GPIO引脚
    uint32_t blue_gpio;  // 蓝色LED GPIO引脚
} rgb_t;
```

3. **GPIO电平逻辑**：
    - `IOT_GPIO_VALUE1`：高电平（点亮LED）
    - `IOT_GPIO_VALUE0`：低电平（熄灭LED）
    - 实训箱RGB LED为共阴极设计，高电平有效
4. **引脚冲突**：GPIO0_PA2、GPIO0_PA3、GPIO0_PA4为RGB LED专用引脚，请勿在其他功能中重复初始化或占用。
5. **白灯显示**：白灯状态为同时点亮红、绿、蓝三色LED，实际显示效果为白色（取决于LED封装与混光效果）
6. **资源释放**：程序退出或不再使用RGB灯时，建议调用 rgb_deinit() 释放GPIO资源

技术规格

- **通信接口**: GPIO（通用输入输出）
- **控制方式**: 独立引脚高低电平控制
- **GPIO端口**: `GPIO0_PA2` （绿）、 `GPIO0_PA3` （蓝）、 `GPIO0_PA4` （红）
- **电平逻辑**: 高电平有效（1-点亮，0-熄灭）
- **LED类型**: 共阴极RGB三色LED
- **显示颜色**: 红、绿、蓝、白、灭（共5种状态）
- **工作电压**: 3.3V（RK2206 GPIO输出电压）
- **限流电阻**: 板载已集成，无需外部电阻
- **响应时间**: 微秒级（GPIO翻转速度）
- **典型应用**: 状态指示、呼吸灯、颜色混合实验